解碼我的網路生活：

運用實測數據與 AI 輔助分析網路服務品質

YouTube、Netflix 等影音串流服務分析

姓名：詹詠傑

學號：11444144

第一章 研究背景與問題定義

一、 研究動機

在數位匯流與高速網路普及的時代，線上影音串流服務（如 YouTube、Netflix 等）已深度融入大眾的日常生活中。隨著電信技術的演進，不論是家用光纖寬頻或是行動網路，理論上皆能提供極高的傳輸頻寬，滿足使用者對於高畫質（1080p）甚至極致畫質（4K）的高速傳輸需求，不過在現實當中我們往往還是會遇到在觀賞影片或劇集時面臨卡頓與短暫模糊的問題，而造成這樣的問題有很多種，也因次對於這些原因感到好奇，因而進一步的進行測試與分析，本專題旨在結合企業資料通訊課程所學，透過真實的數據蒐集與 AI 輔助分析，解開隱藏在漂亮測速數據背後的網路服務品質瓶頸，並找出具體的改善方法。

二、 研究情境

為了確保研究結果貼近真實生活，本研究以我個人最常使用網路的情境作為測試基礎。

- 實測環境： 學校宿舍 wifi
- 研究對象：neflix 影音串流平台（選用 1080p 畫質作為測試壓力源）
- 測試規劃： 為了捕捉網路狀態的動態變化，本研究將連續 3 天的追蹤，並鎖定 3 個代表性的時段(並非一定)：
    1. 離峰時段（08:00）： 網路最空閒、理應最順暢的對照組。
    2. 常態時段（15:00）： 一般日常使用的中度負載情境。
    3. 尖峰時段(21:00)： 眾人可能性使用網路時段，考驗網路頻寬。

三、 研究情境

時段變數對核心體驗的影響： 不同的測試時段（離峰 vs. 尖峰），對於 Neflix 底層的「實際連線速度 (Connection Speed)」與「緩衝健康度 (Buffer Health)」會造成多大的實質落差？

戳破測速軟體的幻象： 常規測速工具（如 Speedtest）測得的理論頻寬，與 Neflix 實際配給的連線速度是否存在顯著差異？若有，原因為何？

第二章 理論基礎：主題相關之網路概念

一、 通訊協定

TCP/IP (傳輸控制協定/網際網路協定)

作用：讓不同電腦能夠互通訊息的「共通語言」

TCP (傳輸控制協定)：是一種連線導向且具備高可靠性的傳輸協定其運作的核心在於「確認回覆」與「錯誤復原」機制

IP (網際網路協定)：負責網路尋址與封包路由的核心機制（就像「收件地址」，有明確位置定位）

DNS (網域名稱系統)

作用：主要負責執行網域名稱解析，將人類可讀的網域名稱精確轉換為底層網路設備進行路由定址所需的 IP 位址。

二、 網路傳輸效能指標

Bandwidth (頻寬)

- 作用： 網路傳輸的通道，在特定單位時間內所能傳輸的最大資料量（通常以 Mbps 為單位）。
- 與影音串流的關聯： 頻寬決定了影片資料下載的上限。在觀看影片時，須擁有大於特定閾值的基礎頻寬，才能確保影片能快速預先下載，維持充足的緩衝。。

Latency (延遲 / Ping)

- 作用： 資料封包往返伺服器與用戶端所需的時間（通常以毫秒算）
- 與影音串流的關聯： 延遲主要影響系統的反應時間。若延遲過高，使用者在點擊播放、暫停或拖曳進度條進行快轉時，會感受到明顯的畫面停頓與等待感。

Routing (路由)

- 作用： 網路封包從發送端前往接收端時，在無數個網路節點中尋找並決定「最佳傳輸路徑」的過程。
- 與影音串流的關聯： 若 ISP（電信業者）與伺服器間的路由節點在尖峰時段發生壅塞，封包就必須繞路或排隊。

三、 本地連線與串流核心技術

Wi-Fi (無線區域網路)

- 作用： 透過無線電波傳遞網路訊號的技術，為現代多數設備連網的最後一哩路。

CDN (Content Delivery Network, 內容傳遞網路)

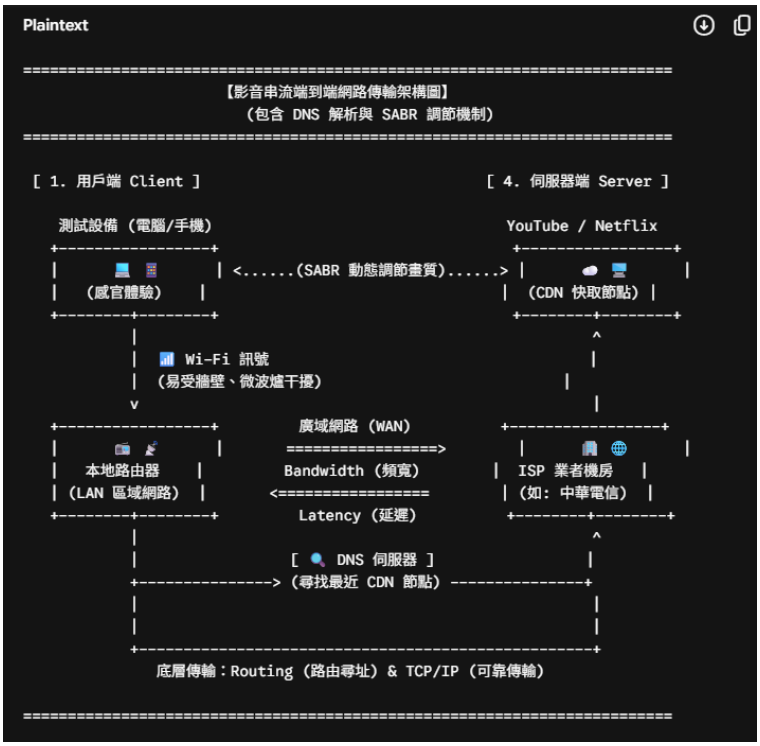
- 作用： 將網站的靜態內容或影音檔案，事先複製並分散儲存到全球各地距離使用者最近的伺服器節點上。
- 與影音串流的關聯： 為了確保觀影流暢，各大平台皆大量依賴 CDN。當台灣用戶點擊影片時，系統會從台灣本地的機房直接傳送資料，大幅降低跨國連線的高延遲與封包遺失風險。

SABR (自適應位元率串流, Server/Stream Adaptive Bitrate)

- 作用： 影音平台底層的一種動態調節機制，能根據使用者當下的網路連線品質，即時調整影片的傳輸位元率與解析度。
- 與影音串流的關聯： 當系統偵測到網路頻寬枯竭、可用緩衝秒數過低時，SABR 會強勢介入，自動將畫質（例如從 1080p 降至 480p）。其設計邏輯是「寧可犧牲畫面清晰度，也要維持影片播放不中斷」，這是串流平台確保感官體驗（QoE）的最重要防線。

四、 圖示

透過以上介紹，利用 AI 將整個傳輸路徑，以上述所提簡單的用圖像顯示其各路徑



➢ 下圖為對上圖像的簡單說明

圖表區塊詳細說明

- **第一步：尋找最近的片庫 (DNS 解析)**
  當你在設備點擊影片時，請求會先送往圖下方的「DNS 伺服器」進行解析。它的任務是幫你「抄捷徑」，尋找實體距離離你最近、最不塞車的「CDN 快取節點」（例如 YouTube/Netflix 在台灣的機房），以降低初始的連線延遲。
- **第二步：本地端的挑戰 (Wi-Fi 與 LAN)**
  確認目標位置後，你的設備會透過 Wi-Fi 訊號將請求傳給家裡的「本地路由器」。圖中特別標示了 Wi-Fi 訊號極易受實體牆壁或微波爐干擾，這是影響區域網路（LAN）穩定度與造成掉包的第一道關卡。
- **第三步：進入網際網路高速公路 (WAN 與 ISP)**
  路由器接著會把資料交給你的網際網路服務供應商（如中華電信的 ISP 機房），正式進入廣域網路（WAN）。圖中底部的「TCP/IP」負責確保影片封包完整抵達，「Routing」則負責規劃最佳路徑。此階段的「Bandwidth (頻寬)」決定了傳輸的吞吐量，而「Latency (延遲)」則決定了系統的反應速度。
- **第四步：核心保命機制 (SABR 動態調節)**
  圖中最上方的虛線「SABR 動態調節畫質」是確保順暢播放的靈魂機制。伺服器端會持續監測廣域網路的頻寬與延遲狀況，一旦發現路由塞車或頻寬驟降，SABR 就會立刻介入，主動將影片畫質降級（例如從 1080p 降至 480p），以「犧牲畫質換取不卡頓」的策略，死守用戶端最終的觀影感官體驗（QoE）。

第三章、 研究方法與測試設計

測試環境配置

- 測試設備：筆電
- 作業系統與瀏覽器： Windows 11 / Google Chrome
- 網路連線方式： 本地端採用 Wi-Fi 6 無線網路連線。
- 網際網路服務供應商 (ISP)： 中華電信

測試規劃與時間表

為有效觀察「時段變數」對網路服務品質 (QoS) 與路由壅塞的影響，本研究嚴格執行連續 3 天的數據追蹤，並鎖定每日 3 個具代表性的時段進行量測：

測試日期： 2026 年 6 月 21 日 至 2026 年 6 月 23 日

測試時段設定：

- 時段一 (08:00 - 09:00)
- 時段二 (11:00 - 12:00)
- 時段三 (20:00 - 21:00)

測試執行步驟

每次進行量測時，皆會盡量執行以下步驟，以控制變因：

1. 基準測速：先執行一次 Speedtest，記錄其各項數值，再使用 Fast 紀錄並作為比對。
2. 啟動串流：使用 Neflix 撥放隨一影片(本測驗一律採用此)
3. 數據截圖： 影片連續播放一段時間待連線穩定後，Netflix 的統計資訊面板，進行螢幕截圖並將關鍵數據記錄。

紀錄數據

各時段網速 (測試平台)

實際播放畫質與位元率 (Playing bitrate)(串流)

網路吞吐量 / 實際感受畫質 (Throughput) (串流)

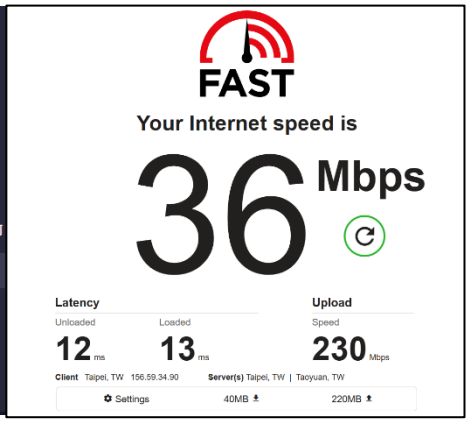
第四章、 數據蒐集與分析

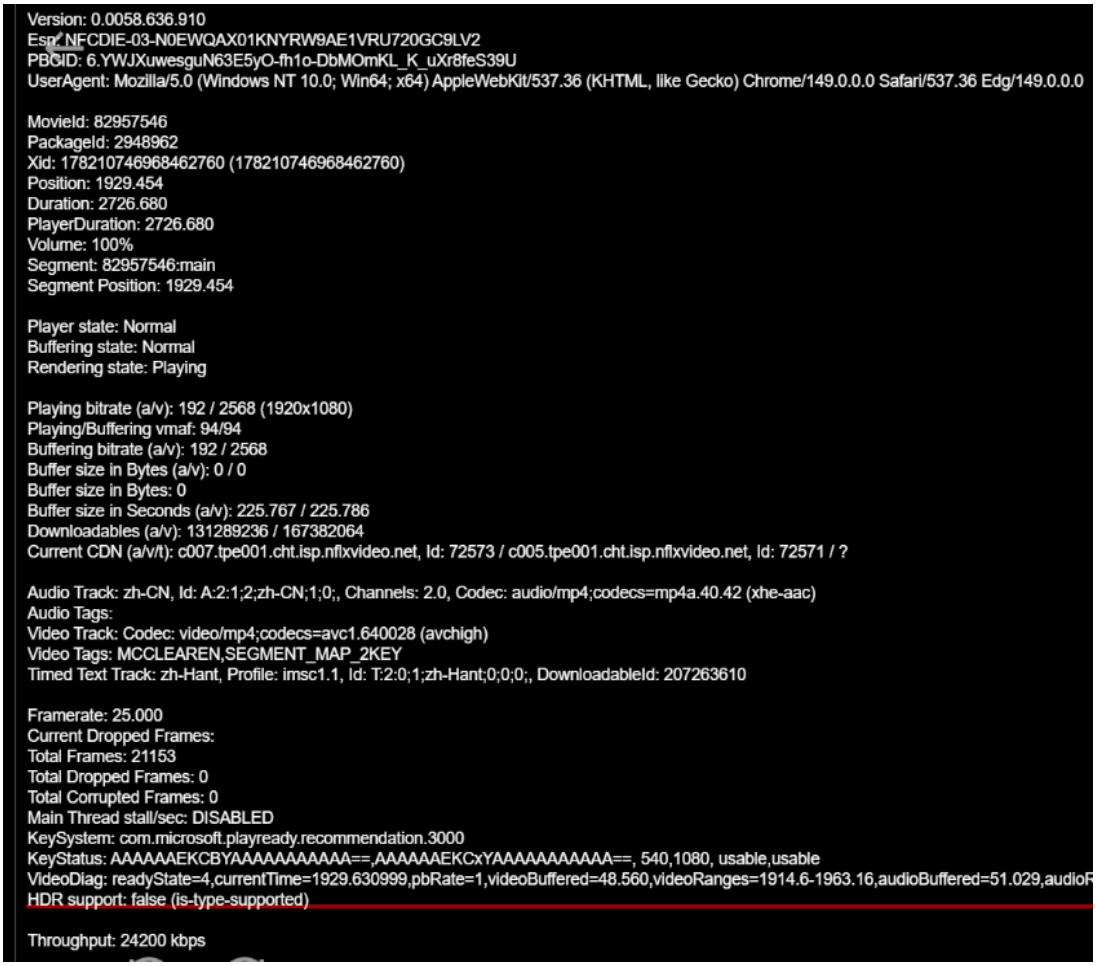
以下為各數據資料實圖

第一組(早上八點)

6/21

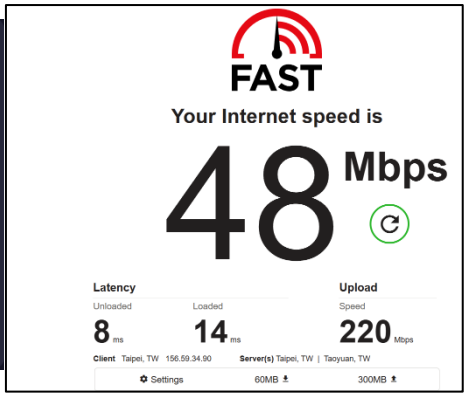






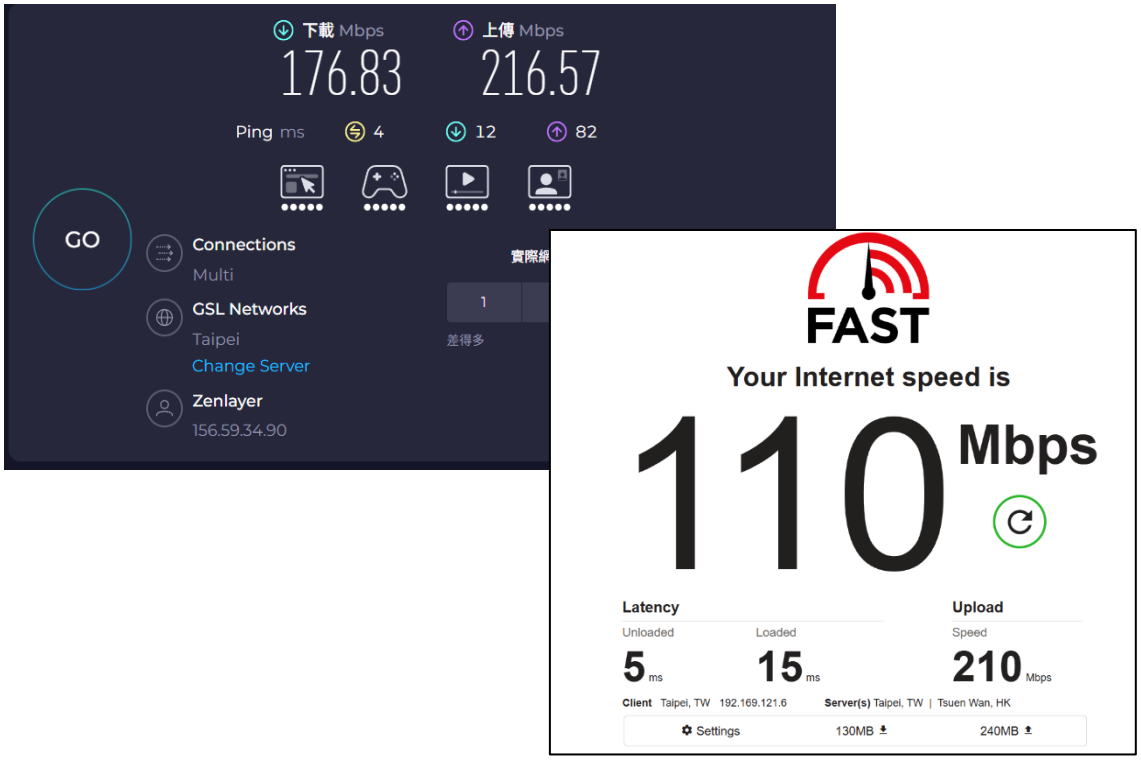
6/22


下載 Mbps
上傳 Mbps
185.74
220.25
Ping ms
9
24
86
GO
Connections
Multi
GSL Networks
Taipei
Change Server
Zenlayer
156.59.34.90
實際網路連線效率與您預期的相比如何？
1
2
3
4
5
差得多
與預期相同
好得多


FAST
Your Internet speed is
48 Mbps
Latency
Unloaded
8 ms
Loaded
14 ms
Upload
Speed
220 Mbps
Client Taipei, TW 156.59.34.90
Server(s) Taipei, TW | Taoyuan, TW
Settings
60MB
300MB


Version: 0.0058.636.910
EsnNFCDIE-03-N0EWQAX01KNYRW9AE1VRU720GC9LV2
PBGID: 6.V73sI5NdzkeSLedKNISu5uoyCu5nVbQF5mv6gKKCEyE
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
MovieId: 81947712
PackageId: 2602720
Xid: 178211436361514977 (178211436361514977)
Position: 184.136
Duration: 3162.868
PlayerDuration: 3162.868
Volume: 100%
Segment: 81947712:main
Segment Position: 184.136
Player state: Normal
Buffering state: Normal
Rendering state: Playing
Playing bitrate (a/v): 640 / 1399 (1920x1080)
Playing/Buffering vmaf: 93/93
Buffering bitrate (a/v): 640 / 1399
Buffer size in Bytes (a/v): 0 / 0
Buffer size in Bytes: 0
Buffer size in Seconds (a/v): 228.280 / 228.943
Downloadables (a/v): 1426886212 / 1435493806
Current CDN (a/v/t): c003.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72569 / c003.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72569 / ?
Audio Track: ko, Id: A:2:1;6;ko;1;0;, Channels: 5.1, Codec: audio/mp4;codecs=ec-3 (ddplus51hq)
Audio Tags:
Video Track: Codec: video/mp4;codecs=avc1.640028 (avchigh)
Video Tags: MCCLEAREN,SEGMENT_MAP_2KEY,identPOI
Timed Text Track: zh-Hant, Profile: imsc1.1, Id: T:2:0;1;zh-Hant;0;0;0;, DownloadableId: 2003263527
Framerate: 23.976
Current Dropped Frames:
Total Frames: 571
Total Dropped Frames: 0
Total Corrupted Frames: 0
Main Thread stall/sec: DISABLED
KeySystem: com.microsoft.playready.recommendation.3000
KeyStatus: AAAAAIkJYF8AAAAAAAAAAA==,AAAAAIkJY18AAAAAAAAAAA==, 540,1080, usable,usable
VideoDiag: readyState=4,currentTime=184.168792,pbRate=1,videoBuffered=42.543,videoRanges=172.589083-215.131583,audioBuffered=48.064,
HDR support: false (is-type-supported)
Throughput: 29070 kbps

6/23




```
Version: 0.0058.636.910
EsnNFCDIE-03-N0EWQAX01KNYRW9AE1VRU720GC9LV2
PBCID: 6.lQgku58cnKtlXQXlIFlWnVmxEKUBU-lY6kzpVQn4yNY
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0

MovieId: 81947712
PackageId: 2602720
Xid: 178212713733531371 (178212713733531371)
Position: 281.584
Duration: 3162.868
PlayerDuration: 3162.868
Volume: 100%
Segment: 81947712:main
Segment Position: 281.584

Player state: Normal
Buffering state: Normal
Rendering state: Playing

Playing bitrate (a/v): 640 / 1399 (1920x1080)
Playing/Buffering vmaf: 93/93
Buffering bitrate (a/v): 640 / 1399
Buffer size in Bytes (a/v): 0 / 0
Buffer size in Bytes: 0
Buffer size in Seconds (a/v): 226.928 / 233.513
Downloadables (a/v): 1426886212 / 1435493806
Current CDN (a/v/t): c003.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72569 / c003.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72569 / ?

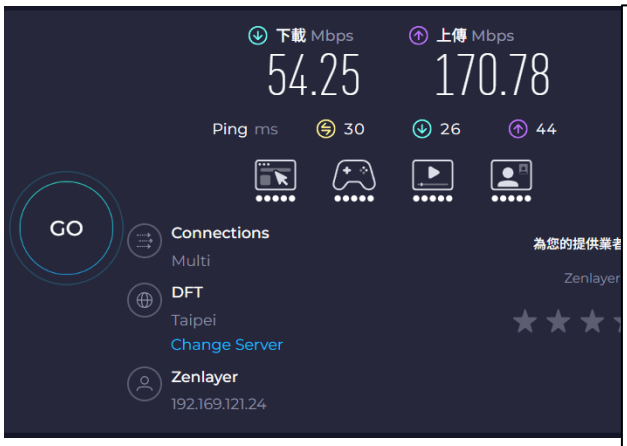
Audio Track: ko, Id: A:2:1;6;ko;1;0;, Channels: 5.1, Codec: audio/mp4;codecs=ec-3 (ddplus51hq)
Audio Tags:
Video Track: Codec: video/mp4;codecs=avc1.640028 (avchigh)
Video Tags: MCCLEAREN,SEGMENT_MAP_2KEY,identPOI
Timed Text Track: zh-Hant, Profile: imsc1.1, Id: T:2:0;1;zh-Hant;0;0;0;, DownloadableId: 2003263527

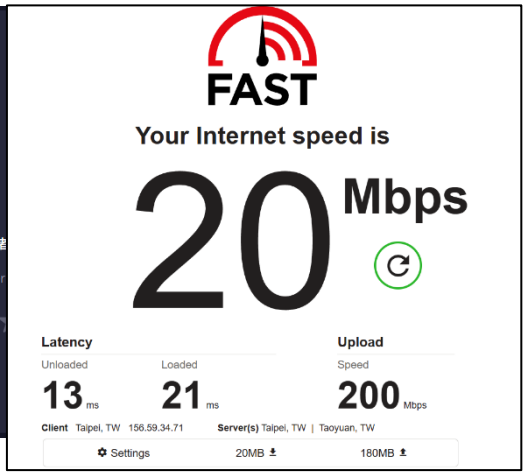
Framerate: 23.976
Current Dropped Frames:
Total Frames: 1995
Total Dropped Frames: 0
Total Corrupted Frames: 0
Main Thread stall/sec: DISABLED
KeySystem: com.microsoft.playready.recommendation.3000
KeyStatus: AAAAAIkJYF8AAAAAAAAAAA==,AAAAAIkJY18AAAAAAAAAAA==, 540,1080, usable,usable
VideoDiag: readyState=4,currentTime=281.763468,pbRate=1,videoBuffered=45.921,videoRanges=269.936333-315.857208,audioBuffered=44.064,
HDR support: false (is-type-supported)

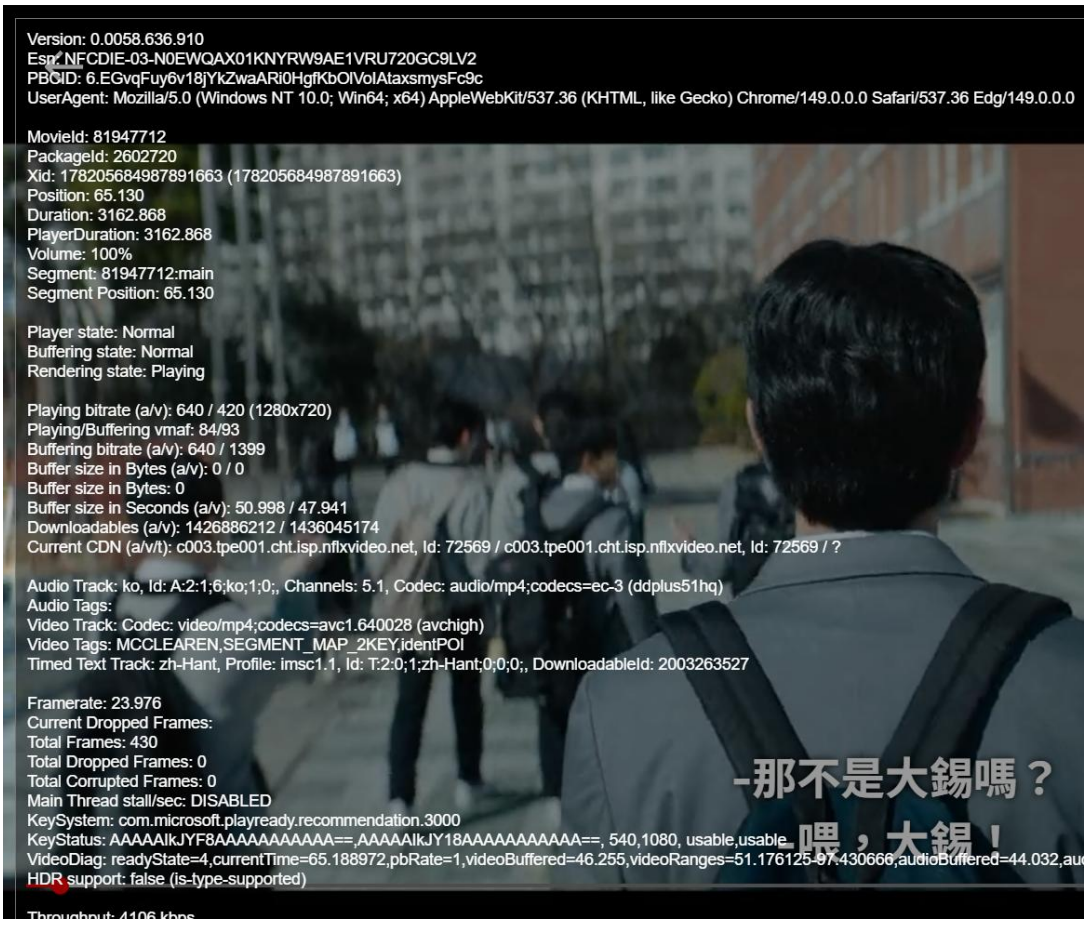
Throughput: 73375 kbps
```

第二組(中午十二點)

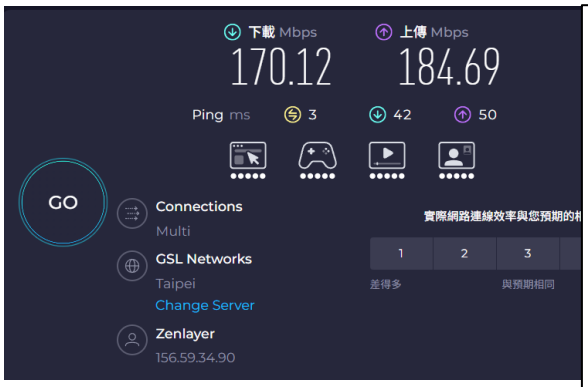
6/21

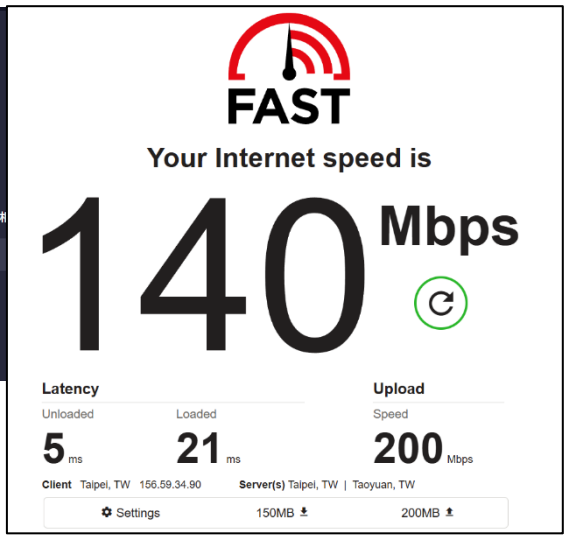






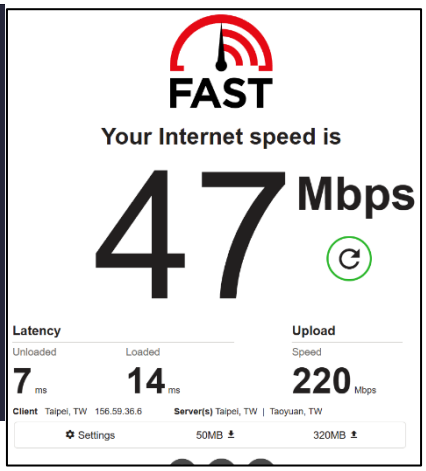
6/22


下載 Mbps
上傳 Mbps
170.12
184.69
Ping ms
3
42
50
GO
Connections
Multi
GSL Networks
Taipei
Change Server
Zenlayer
156.59.34.90
實際網路連線效率與您預期的
1
2
3
差得多
與預期相同


FAST
Your Internet speed is
140 Mbps
Latency
Unloaded
Loaded
5 ms
21 ms
Upload
Speed
200 Mbps
Client Taipei, TW 156.59.34.90
Server(s) Taipei, TW | Taoyuan, TW
Settings
150MB
200MB


Version: 0.0058.636.910
Esn: NFCDIE-03-N0EWQAX01KNYRW9AE1VRU720GC9LV2
PBCID: 6.OMwbnRKo60QQeteCArg4QTJ2uglq6Q8pfabCqKewR_w
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
MovieId: 81947712
PackageId: 2602720
Xid: 178209880866655953 (178209880866655953)
Position: 148.149
Duration: 3162.868
PlayerDuration: 3162.868
Volume: 100%
Segment: 81947712:main
Segment Position: 148.149
Player state: Normal
Buffering state: Normal
Rendering state: Playing
Playing bitrate (a/v): 640 / 1399 (1920x1080)
Playing/Buffering vmaf: 93/93
Buffering bitrate (a/v): 640 / 1399
Buffer size in Bytes (a/v): 0 / 0
Buffer size in Bytes: 0
Buffer size in Seconds (a/v): 134.123 / 194.693
Downloadables (a/v): 1426886212 / 1435493806
Current CDN (a/v/t): c003.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72569 / c003.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72569 / ?
Audio Track: ko, Id: A:2:1;6;ko;1;0;, Channels: 5.1, Codec: audio/mp4;codecs=ec-3 (ddplus51hq)
Audio Tags:
Video Track: Codec: video/mp4;codecs=avc1.640028 (avchigh)
Video Tags: MCCLEAREN,SEGMENT_MAP_2KEY,identPOI
Timed Text Track: zh-Hant, Profile: imsc1.1, Id: T:2:0;1;zh-Hant;0;0;0;, DownloadableId: 2003263527
Framerate: 23.976
Current Dropped Frames:
Total Frames: 1047
Total Dropped Frames: 0
Total Corrupted Frames: 0
Main Thread stall/sec: DISABLED
KeySystem: com.microsoft.playready.recommendation.3000
KeyStatus: AAAAAIkJYF8AAAAAAAAAAA==,AAAAAIkJY18AAAAAAAAAAA==, 540,1080, usable,usable
VideoDiag: readyState=4,currentTime=148.396184,pbRate=1,videoBuffered=45.295,videoRanges=134.342641-179.637791,audioBuffered=48.032
HDR support: false (is-type-supported)
Throughput: 118730 kbps
-來吧
光修，住手！






```
Version: 0.0058.636.910
Esn: NFCDIE-03-N0EWQAX01KNYRW9AE1VRU720GC9LV2
PBCID: 6.rzH3-JQJMrITA9K5GwlMSNetnat5ymHXHNoK75ZwSZ4
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0

MovieId: 81947712
PackageId: 2602720
Xid: 178219336392500429 (178219336392500429)
Position: 352.516
Duration: 3162.868
PlayerDuration: 3162.868
Volume: 100%
Segment: 81947712:main
Segment Position: 352.516

Player state: Normal
Buffering state: Normal
Rendering state: Playing

Playing bitrate (a/v): 640 / 1399 (1920x1080)
Playing/Buffering vmaf: 93/93
Buffering bitrate (a/v): 640 / 1399
Buffer size in Bytes (a/v): 0 / 0
Buffer size in Bytes: 0
Buffer size in Seconds (a/v): 226.076 / 225.978
Downloadables (a/v): 1426886212 / 1435493806
Current CDN (a/v/t): c003.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72569 / c003.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72569 / ?

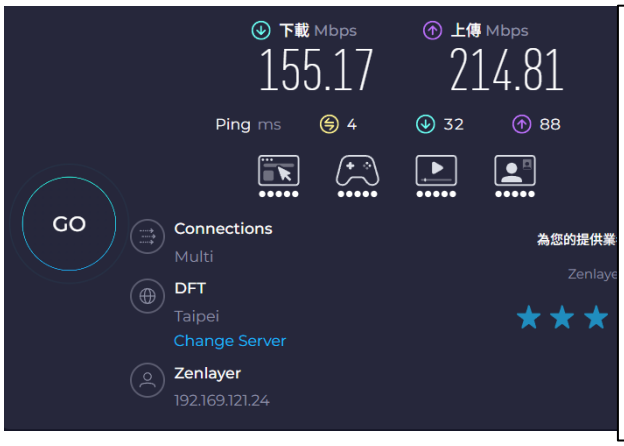
Audio Track: ko, Id: A:2:1;6;ko;1;0;, Channels: 5.1, Codec: audio/mp4;codecs=ec-3 (ddplus51hq)
Audio Tags:
Video Track: Codec: video/mp4;codecs=avc1.640028 (avchigh)
Video Tags: MCCLEAREN,SEGMENT_MAP_2KEY,identPOI
Timed Text Track: zh-Hant, Profile: imsc1.1, Id: T:2:0;1;zh-Hant;0;0;0;, DownloadableId: 2003263527

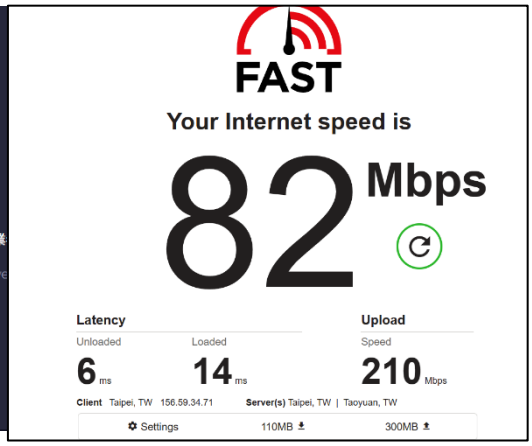
Framerate: 23.976
Current Dropped Frames:
Total Frames: 839
Total Dropped Frames: 0
Total Corrupted Frames: 0
Main Thread stall/sec: DISABLED
KeySystem: com.microsoft.playready.recommendation.3000
KeyStatus: AAAAAIkJYF8AAAAAAAAAAA==,AAAAAIkJY18AAAAAAAAAAA==, 540,1080, usable,usable
VideoDiag: readyState=4,currentTime=352.619646,pbRate=1,videoBuffered=45.796,videoRanges=338.338-384.133749,audioBuffered=48.064,au
HDR support: false (is-type-supported)

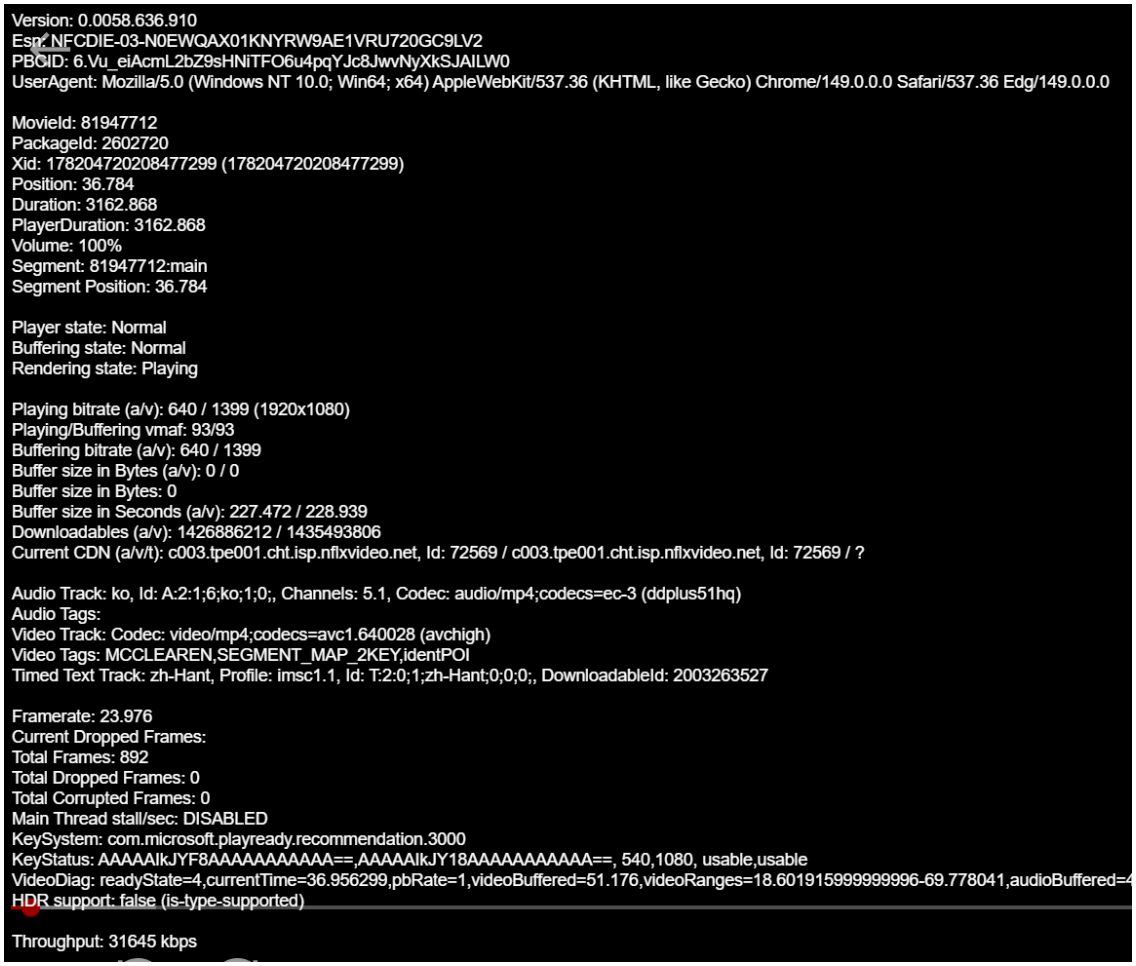
Throughput: 107999 kbps
```

第三組(晚上八點)

6/21


下載 Mbps
155.17
上傳 Mbps
214.81
Ping ms
4
32
88
GO
Connections
Multi
DFT
Taipei
Change Server
Zenlayer
192.169.121.24


FAST
Your Internet speed is
82 Mbps
Latency
Unloaded
6 ms
Loaded
14 ms
Upload
Speed
210 Mbps
Client Taipei, TW 156.59.34.71
Server(s) Taipei, TW | Taoyuan, TW
Settings
110MB
300MB

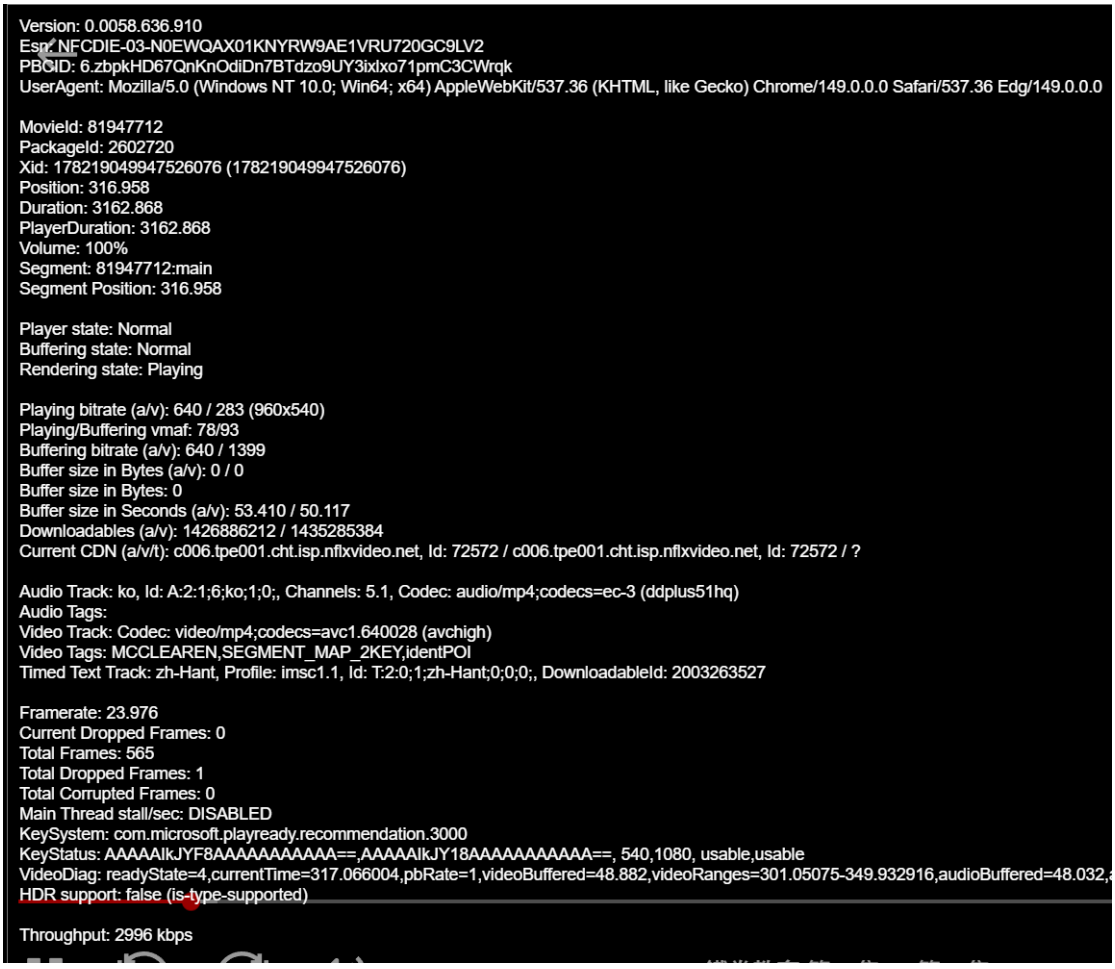

Version: 0.0058.636.910
Esn: NFCDIE-03-N0EWQAX01KNYRW9AE1VRU720GC9LV2
PBSID: 6.Vu_eiAcmL2bZ9sHNiTFO6u4pqYJc8JwvNyXkSJAILW0
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
MovieId: 81947712
PackageId: 2602720
Xid: 178204720208477299 (178204720208477299)
Position: 36.784
Duration: 3162.868
PlayerDuration: 3162.868
Volume: 100%
Segment: 81947712:main
Segment Position: 36.784
Player state: Normal
Buffering state: Normal
Rendering state: Playing
Playing bitrate (a/v): 640 / 1399 (1920x1080)
Playing/Buffering vmaf: 93/93
Buffering bitrate (a/v): 640 / 1399
Buffer size in Bytes (a/v): 0 / 0
Buffer size in Bytes: 0
Buffer size in Seconds (a/v): 227.472 / 228.939
Downloadables (a/v): 1426886212 / 1435493806
Current CDN (a/v/t): c003.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72569 / c003.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72569 / ?
Audio Track: ko, Id: A:2:1;6;ko;1;0;, Channels: 5.1, Codec: audio/mp4;codecs=ec-3 (ddplus51hq)
Audio Tags:
Video Track: Codec: video/mp4;codecs=avc1.640028 (avchigh)
Video Tags: MCCLEAREN,SEGMENT_MAP_2KEY,identPOI
Timed Text Track: zh-Hant, Profile: imsc1.1, Id: T:2:0;1;zh-Hant;0;0;0;, DownloadableId: 2003263527
Framerate: 23.976
Current Dropped Frames:
Total Frames: 892
Total Dropped Frames: 0
Total Corrupted Frames: 0
Main Thread stall/sec: DISABLED
KeySystem: com.microsoft.playready.recommendation.3000
KeyStatus: AAAAAIkJYF8AAAAAAAAAAA==,AAAAAIkJY18AAAAAAAAAAA==, 540,1080, usable,usable
VideoDiag: readyState=4,currentTime=36.956299,pbRate=1,videoBuffered=51.176,videoRanges=18.601915999999996-69.778041,audioBuffered=4
HDR support: false (is-type-supported)
Throughput: 31645 kbps

6/22


下載 Mbps
119.78
上傳 Mbps
210.28
Ping ms
45
52
118
GO
Connections
Multi
GSL Networks
Taipei
Change Server
Zenlayer
156.59.34.90
1
2
3
4
差得多
與預期相同
FAST
Your Internet speed is
5.3 Mbps
Latency
Unloaded
38 ms
Loaded
44 ms
Upload
Speed
210 Mbps
Client Taipei, TW 156.59.36.14
Server(s) Taipei, TW | Taoyuan, TW
Settings
9.1MB
280MB


Version: 0.0058.636.910
Esn: NFCDIE-03-N0EWQAX01KNYRW9AE1VRU720GC9LV2
PBCID: 6.hcsY_pRupgNstRcFhopTTiqJ0SaDp2lsTh-k8uG7nwY
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
MovieId: 81678168
PackageId: 2159244
Xid: 178213737559833987 (178213737559833987)
Position: 208.050
Duration: 2784.120
PlayerDuration: 2784.120
Volume: 100%
Segment: 81678168:main
Segment Position: 208.050
Player state: Normal
Buffering state: Normal
Rendering state: Playing
Playing bitrate (a/v): 192 / 796 (1280x720)
Playing/Buffering vmaf: 85/93
Buffering bitrate (a/v): 192 / 2604
Buffer size in Bytes (a/v): 0 / 0
Buffer size in Bytes: 0
Buffer size in Seconds (a/v): 177.144 / 162.270
Downloadables (a/v): 176769495 / 178257510
Current CDN (a/v/t): c001.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72567 / c001.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72567 / ?
Audio Track: zh, Id: A:2:1;2;zh;1;0;, Channels: 2.0, Codec: audio/mp4;codecs=mp4a.40.42 (xhe-aac)
Audio Tags:
Video Track: Codec: video/mp4;codecs=avc1.640028 (avchigh)
Video Tags: MCCLEAREN,SEGMENT_MAP_2KEY
Timed Text Track: zh-Hant, Profile: imsc1.1, Id: T:2:0;1;zh-Hant;0;0;0;, DownloadableId: 217931282
Framerate: 25.000
Current Dropped Frames:
Total Frames: 2264
Total Dropped Frames: 0
Total Corrupted Frames: 0
Main Thread stall/sec: DISABLED
KeySystem: com.microsoft.playready.recommendation.3000
KeyStatus: AAAAAO0H7+sAAAAAAAAAAA==,AAAAAO0H8+sAAAAAAAAAAA==, 540,1080, usable,usable
VideoDiag: readyState=4,currentTime=208.169587,pbRate=1,videoBuffered=47.760,videoRanges=193.16-240.92,audioBuffered=51.029,audioRan
HDR support: false (is-type-supported)
Throughput: 3149 kbps


下載 Mbps
25.48
上傳 Mbps
196.06
Ping ms
115
46
109
GO
Connections
Multi
Homeplus
Taipei
Change Server
Zenlayer
156.59.34.67
您對朋友或同事推薦ZENLAYER的可能性
0 1 2 3 4 5 6 7
完全不可能
FAST
Your Internet speed is
2.3 Mbps
Show more info


Version: 0.0058.636.910
Esn: NFCDIE-03-N0EWQAX01KNYRW9AE1VRU720GC9LV2
PBOID: 6.zbpkHD67QnKnOdiDn7BTdzo9UY3ixlxo71pmC3CWrqk
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
MovieId: 81947712
PackageId: 2602720
Xid: 178219049947526076 (178219049947526076)
Position: 316.958
Duration: 3162.868
PlayerDuration: 3162.868
Volume: 100%
Segment: 81947712:main
Segment Position: 316.958
Player state: Normal
Buffering state: Normal
Rendering state: Playing
Playing bitrate (a/v): 640 / 283 (960x540)
Playing/Buffering vmaf: 78/93
Buffering bitrate (a/v): 640 / 1399
Buffer size in Bytes (a/v): 0 / 0
Buffer size in Bytes: 0
Buffer size in Seconds (a/v): 53.410 / 50.117
Downloadables (a/v): 1426886212 / 1435285384
Current CDN (a/v/t): c006.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72572 / c006.tpe001.cht.isp.nflxvideo.net, Id: 72572 / ?
Audio Track: ko, Id: A:2:1;6;ko;1;0;, Channels: 5.1, Codec: audio/mp4;codecs=ec-3 (ddplus51hq)
Audio Tags:
Video Track: Codec: video/mp4;codecs=avc1.640028 (avchigh)
Video Tags: MCCLEAREN,SEGMENT_MAP_2KEY,identPOI
Timed Text Track: zh-Hant, Profile: imsc1.1, Id: T:2:0;1;zh-Hant;0;0;0;, DownloadableId: 2003263527
Framerate: 23.976
Current Dropped Frames: 0
Total Frames: 565
Total Dropped Frames: 1
Total Corrupted Frames: 0
Main Thread stall/sec: DISABLED
KeySystem: com.microsoft.playready.recommendation.3000
KeyStatus: AAAAAlkJYF8AAAAAAAAAAA==,AAAAAlkJY18AAAAAAAAAAA==, 540,1080, usable,usable
VideoDiag: readyState=4,currentTime=317.066004,pbRate=1,videoBuffered=48.882,videoRanges=301.05075-349.932916,audioBuffered=48.032,
HDR support: false (is-type-supported)
Throughput: 2996 kbps

總體分析

- 以下圖表為三天三個時段各網速與平台實際表現結果

測試時段	日期	Speedtest 下載(總頻寬)	Fast.com 下載(Netflix頻寬)
早上 8 點	Day 1 (6/21)	178.96 Mbps	36 Mbps
	Day 2 (6/22)	185.74 Mbps	48 Mbps
	Day 3 (6/23)	176.83 Mbps	110 Mbps
---	---	---	---
中午 12 點	Day 1 (6/21)	54.25 Mbps	20 Mbps
	Day 2 (6/22)	170.12 Mbps	140 Mbps
	Day 3 (6/23)	163.12 Mbps	47 Mbps
---	---	---	---
晚上 8 點	Day 1 (6/21)	155.17 Mbps	82 Mbps
	Day 2 (6/22)	119.78 Mbps	5.3 Mbps
	Day 3 (6/23)	25.48 Mbps	2.3 Mbps

- 下圖為串流平台實際表現結果

測試時段	日期	Netflix 實際播放解析度	播放位元率(音訊 / 視訊 kbps)	Netflix 吞吐量(Throughput)
早上 8 點	Day 1 (6/21)	1080p (1920x1080)	192 / 2568	24,200 kbps
	Day 2 (6/22)	1080p (1920x1080)	640 / 1399	29,070 kbps
	Day 3 (6/23)	1080p (1920x1080)	640 / 1399	73,375 kbps
---	---	---	---	---
中午 12 點	Day 1 (6/21)	720p (1280x720)	640 / 420	4,106 kbps
	Day 2 (6/22)	1080p (1920x1080)	640 / 1399	118,730 kbps
	Day 3 (6/23)	1080p (1920x1080)	640 / 1399	107,999 kbps
---	---	---	---	---
晚上 8 點	Day 1 (6/21)	1080p (1920x1080)	640 / 1399	31,645 kbps
	Day 2 (6/22)	720p (1280x720)	192 / 796	3,149 kbps
	Day 3 (6/23)	540p (960x540)	640 / 283	2,996 kbps

從以上圖表可得知

- 在 Speedtest 和 Fast.com 兩者的數據比對下，兩者相差甚大
- 在晚間時刻 Fast.com 部分速率明顯下降，而在平台方的畫質穩定度也較差
- 在 Fast.com 晚上的網速明顯低於前兩部分
- 當 Fast.com 測速掉到 20 Mbps 以下時，可以看到 Netflix 的系統為了不讓畫面卡頓，啟動了強制的畫質降級機制

第五章、 AI 輔助分析與驗證

5.1 AI 針對測試數據的綜合演算法診斷

針對第四章連續三日之實測數據，AI 系統提出以下三大核心技術結論：

1. 終端接取網路與跨網路由的頻寬不對稱性 (Access Network vs. Peering Routing)：

   - 實測數據顯著指出，用以評估本地 ISP 連線能力的 Speedtest 測速結果多維持在較高頻寬水準（約 150~180 Mbps）；然而，針對 Netflix CDN 節點進行延遲與頻寬測試的 Fast.com，其測量結果卻出現極大落差。
   - **AI 技術診斷：** 此現象在網路通訊理論中，證實了使用端之 Wi-Fi 區域網路與 ISP 光纖骨幹（即最後一哩路）具備高度暢通性。整體傳輸的頻頸並非發生在本地環境，而是受制於 ISP（如中華電信）與 Netflix 內容傳遞網路 (CDN) 間的 BGP 路由交換節點負載或跨網際網路連線限制。

2. 尖峰負載下的路由壅塞與潛在流量塑形 (Micro-burst Congestion & Traffic Shaping)：

   - 於晚間 20:00 的網路尖峰時段，Fast.com 之可用頻寬呈現斷崖式衰退（如 Day 3 驟降至 2.3 Mbps），同時吞吐量（Throughput）也跌至 3,000 kbps 以下。
   - **AI 技術診斷：** 此數據動態表明了明顯的「網路邊界壅塞」。其成因可能是該時段大量終端設備同時向同一 CDN 節點發出連線請求，導致路由器緩衝區滿載；亦不排除 ISP 業者為維持整體廣域網路 (WAN) 的負載平衡，針對特定高耗能之影音串流通訊埠 (Ports) 啟動了動態流量塑形 (Traffic Shaping) 機制。

3. 服務品質 (QoS) 與 SABR 機制之動態調節實證：

   - 測試數據具體量化了 Netflix 平台演算法的觸發條件。當實測傳輸吞吐量低於 20 Mbps 閾值時，系統會強制介入干預。例如 Day 3 晚間測速僅剩 2.3 Mbps 時，影片播放之解析度被同步降配至 540p (960x540)。
   - **AI 技術診斷：** 此結果精確呼應了 SABR（自適應位元率串流）演算法的底層邏輯。當系統偵測到可用頻寬已無法支撐 1080p 所需的基礎傳輸率時，便以「降低多媒體酬載 (Payload) 換取傳輸連續性」為策略，這正是串流平台在頻寬枯竭時，力保使用者體驗品質不中斷的最終防線。

5.2 個人觀察

從第四章的分析與觀察來看，如同上述網速的速率低至一定程度時，播放的位元率也會明顯下降，通常觀賞 1080p 的影片需至在 5mbps 的速率進行，所以在一般連線的情況下基本夠用，不過到了 4k 的畫質就必須要求至 25mbps 以上的網速，這就比較考驗網路的穩定性了，而在測試時總共用了兩種測試工具，而經過比較以後發現 Fast.com 所測試下來的數據更為貼切，首先 Fast 為 Neflix 所開放的測速工具，因此會直接從 Neflix 的伺服器中下載至本地端中，而 Speedtest 則是會尋找最佳路徑進測試，但後來測試後與研究發現有些 ISP 運營商會無意中限制串流端的網速，加上在使用 Speedtest 中可能會有運營商灌水(開放快速通道)，導致數據的不真實性。

第六章、 改善方案與研究心得

網路品質改善方案

方案一：啟用 VPN 服務進行流量加密與路由繞道

- 理論依據： 根據 AI 輔助分析，晚間 20:00 的斷崖式掉速極可能是 ISP 針對特定影音串流（如 Netflix）啟動了流量限制。透過 VPN，我們可以將傳輸封包進行加密，使得 ISP 無法輕易辨識該流量為影音串流，進而有機會解除限速；同時，VPN 也能強制改變封包的傳輸路由，避開原本塞車的節點。
- 可行性： 高。 市面上有諸多免費或付費的 VPN 應用程式（如 NordVPN, Surfshark 等）
- 預期效益： 有望在晚間「網路大塞車」時段，突破 20 Mbps 的頻寬閾值，騙過 ISP 的流量監控，讓 Netflix 的 SABR 機制判定網路良好，維持在 1080p 的高畫質輸出。

方案二：先行下載片

- 理論依據： 實測數據顯示，早上 08:00 離峰時段網速最佳（Fast.com 可達 110 Mbps），而晚間 20:00 尖峰時段吞吐量會斷崖式衰退。利用 Netflix 內建功能於離峰時段預先下載影片，等同將設備化為「本地快取節點」，將依賴網路的即時串流轉為本機播放。
- 可行性： 極高。 零成本且無技術門檻，只需找一個相對不擁擠的時段將影片下載。。
- 預期效益：免疫網路塞車徹底避開晚間尖峰時段的路由壅塞與 ISP 限速干預。

方案三：手動更改 DNS 伺服器（優化 CDN 節點解析）

- 理論依據： 報告第二章提到了 DNS 的尋址作用。預設情況下，設備會使用 ISP（中華電信）配發的 DNS。若在晚間尖峰時段，ISP 的 DNS 總是將連線請求導向同一個已經塞車的 Netflix CDN 節點，就會造成卡頓。透過手動將電腦的 DNS 更改為公共且高效的伺服器（如 Cloudflare 的 1.1.1.1 或 Google 的 8.8.8.8），有機會讓系統重新解析，尋找到另一個未壅塞、且距離更佳的快取機房。
- 可行性： 極高。 這是最不需要成本的網路工程手段，只要在 Windows 11 的網路設定中，手動修改 IPv4 的 DNS 位址即可，幾秒鐘內就能完成設定。
- 預期效益： 有可能繞開 ISP 預設的擁擠路由，有效降低觀影初期的 Latency（延遲），並在尖峰時段爭取到更好的可用頻寬。

研究心得與反思

在這次的比較與測驗當中讓我了解到了更多網路背後的運作，一般看劇或電影時都沒有想過其各種運作的模式，而透過這次的實驗除了讓我發現到不同時段可能造成的影響(不過數據方面將時間拉長的效果會更加準確)，也讓我意外發現網速所測出來的數據可能會因各種因素而所干擾，需要謹慎的去思考而非全盤接收，這一次的實驗不但結合了日常生活和上課時所學，更好的將文字結合實際來去做連結，不過時間上的影響這個測驗仍有些不嚴謹的地方，數字上可能不能代表著所有，但仍是一個能夠簡單比較的成果，也讓我在這次的研究中發現了些能夠改善的結果。